6. hét

Analízis I Előadás

VÉGTELEN SOROK

Végtelen összegek:

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$ **?**

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ **?**

Általában, ha (a_n) valós sorozat, akkor $a_0 + a_1 + \cdots + a_n + \cdots$ **?**

TÖRTÉNETI UTALÁSOK

A végtelen fogalma és ehhez kapcsolódva a végtelen összegek problémaköre nehezen épült be a matematikába. Végtelen összegek már az ókori görögöknél is megjelentek. Zénon (i.e. 490–430) híres paradoxonjai: a fának hajított kő, Akhilleusz és a teknősbéka stb.
Összességében az mondható, hogy még a XVIII. században is csak „gyerekcipőben járt" a végtelen összegek vizsgálata, aminek oka az volt, hogy nem voltak meg a szükséges eszközök, a pontos definíciók és tételek.

Az analízis alapfogalmainak szükségessé vált precízebb és elvontabb megalkotásában Augustin Louis Cauchy (1789–1857) tette meg az első jelentős lépéseket (1823): neki köszönhető a sorozat konvergenciájának és határértékének ma is elfogadott szigorú definíciója. Ezután a végtelen összegek problémája is elérte a logikai tisztaságnak azt a fokát, amelyet a matematika megkövetel.

Az analízisnek a „végtelen sorok” című fejezete abból a problémából fejlődött ki, hogy mit értsünk végtelen sok tagú összegen.

Probléma

Hogyan lehet értelmezni végtelen sok szám, pontosabban valamely $a_0, a_1, a_2, \ldots$ számok egy végtelen sorozatának az

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

szimbólummal jelölt összegét?

A sorozatokkal kapcsolatban megszerzett ismereteink alapján erre a következő eléggé „természetes” lehetőség kínálkozik:
Tekintsük az $a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots$ sorozatot, és képezzük azt az újabb sorozatot, amelynek n-edik tagja

$$s_n = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n \qquad (n \in \mathbb{N}) .$$

Ha ez a sorozat az $A \in \mathbb{R}$ számhoz tart, akkor ez azt jelenti, hogy nagy n-ekre az s_n értékek közel vannak A-hoz.
Ebben az esetben kézenfekvő a végtelen sok tagú

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

összeget az (s_n) sorozat határértékével értelmezni.

A NUMERIKUS SOR FOGALMA

Definíció

Legyen $(a_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ valós sorozat.

Ekkor az

$$(s_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad s_n := \sum_{k=0}^{n} a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_n \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatot az (a_n) sorozat által generált végtelen sornak (sornak) nevezzük.

A végtelen sor jelölése: $\sum a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $\sum (a_n)$, $\sum_{n=0} a_n$.

A végtelen sor n-edik tagját, azaz s_n-t a sor n-edik részletösszegének nevezzük.

A részletösszeg jelölései: $\left(\sum a\right)_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = a_0 + \cdots + a_n =: s_n$.

Példák

a) $a_n = 1$, $s_n = n + 1$, $\sum a = (n + 1) \qquad (n \in \mathbb{N})$,

c) $a_n = \dfrac{1}{n+1}$, $s_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n+1} \qquad (n \in \mathbb{N})$,

d) Mértani sor:

$$a_n = q^n \ \ (q \in \mathbb{R}), \ s_n = 1 + q + \cdots + q^n = \begin{cases} n+1, & q = 1 \\ \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \end{cases} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

A VÉGTELEN SOR ÖSSZEGE

Definíció (Konvergens végtelen sorok)

Azt mondjuk, hogy az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat által generált végtelen sor konvergens, ha a $\sum a$ sorozat, azaz a részletösszegek sorozata konvergens.

Végtelen sor határértéke: $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k := \lim \sum a = \lim(s_n)$.

Elnevezés: a végtelen sor határértékét a sor összegének nevezzük.

MEGJEGYZÉS:

a) Véges sok tagú összeg: összeadás iteratív alkalmazásával.

b) Végtelen tagú összeg: véges összeg és határérték.

Definíció

Abban az esetben, ha az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat által generált végtelen sor részletösszegeinek a határértéke $\pm\infty$, akkor azt mondjuk, hogy a $\sum a$ sor összege $\pm\infty$.

Jelölés: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \pm\infty$.

Példák

a) $a_n = 1$, $s_n = n+1$, $\sum a = (n+1)$, a $\sum a$ sor divergens, határértéke $\sum_{n=0}^{\infty} 1 = +\infty$.

b) $a_n = (-1)^n$, $s_n = \begin{cases} 1, & n \text{ páros;} \\ 0, & n \text{ páratlan.} \end{cases}$

A $\sum\left((-1)^n\right)$ sor divergens, nincs határértéke.

c) $a_n = \dfrac{1}{n+1}$, $s_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n+1}$,

Később megmutatjuk, hogy divergens, és $\sum_{k=0}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}\right) = +\infty$.

d) Mértani sor:

$$a_n = q^n \ \ (q \in \mathbb{R}),\ s_n = 1 + q + \cdots + q^n = \begin{cases} n+1, & q = 1; \\ \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

Ha $q = 1$, akkor ld. a) eset.

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \lim(s_n) = \begin{cases} \lim(n+1), & q = 1; \\ \lim\left(\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}\right), & q \neq 1. \end{cases} = \begin{cases} +\infty, & q \geq 1; \\ \dfrac{1}{1-q}, & |q| < 1; \\ \nexists, & q \leq -1. \end{cases}$$

MEGJEGYZÉS

a) Sorok: speciális módon generált sorozatok.

b) Sorok konvergenciája, határértéke: az összes eddig tanultak alkalmazhatók a részletösszegek sorozatára.

MIT FOGUNK VIZSGÁLNI?

Elsősorban azt, hogy hogyan lehet a sorok konvergenciáját, határértékének a létezését a részletösszegek meghatározása nélkül, közvetlenül a generáló sorozat tagjaiból megállapítan?

A Cauchy-féle konvergencia kritérium sorokra

A $\sum a$ sor akkor és csak akkor konvergens, ha $\forall\ \varepsilon > 0$ számhoz $\exists\ N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $\forall\ m, n > N$ (pl. $m > n$) esetén $|s_m - s_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_m| < \varepsilon$, ahol (s_n) a részletösszegek sorozatát jelöli.

KÖVETKEZMÉNYEK

1. Tétel (Szükséges feltétel végtelen sor konvergenciájára)

Ha az (a_n) sorozat által generált $\sum(a_n)$ sor konvergens, akkor (a_n) nullasorozat. (Konvergens sor generáló sorozata nullasorozat. A sor konvergenciájának szükséges feltétele. Később látni fogjuk, hogy nem elégséges feltétel.)

Bizonyítás

Legyen $\sum(a_n)$ konvergens, és $\varepsilon > 0$.
Ekkor a Cauchy-kritérium miatt, $\exists\ N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $\forall\ m, n > N$ (pl. $m > n$) esetén $|s_m - s_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_m| < \varepsilon$.
Ha $n > N$, akkor $n + 1 > N$, tehát $|s_{n+1} - s_n| = |a_{n+1}| < \varepsilon$.
Ez azt jelenti, hogy $\lim(a_n) = 0$, azaz (a_n) nullsorozat.

Tehát: Ha $\sum(a_n)$ konvergens, akkor a sort generáló (a_n) sorozat nullsorozat.

2. Tétel (Végtelen sorok ekvikonvergenciája)

Legyen $(a_n), (b_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
Ha $a_n = b_n$ majdnem minden n-re, akkor a $\sum(a_n)$ és a $\sum(b_n)$ sor ekvikonvergens, azaz egyszerre konvergens vagy divergens.

Bizonyítás

A feltételből következik, hogy $\exists\ N_1 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > N_1$ esetén $a_n = b_n$.

A részletösszegek jelölése: $s_n := \sum_{k=0}^{n} a_k,\ \sigma_n := \sum_{k=0}^{n} b_k$.

Tegyük fel, hogy valamelyik sor konvergens, például $\sum(a_n)$.
Legyen $\varepsilon > 0$.

A Cauchy-kritérium szerint $\exists\ N_2 \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $\forall\ m, n > N_2$ (pl. $m > n$) esetén $|s_m - s_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_m| < \varepsilon$.

Ha $m > n > N := \max\{N_1, N_2\}$, akkor

$|\sigma_m - \sigma_n| = |b_{n+1} + \cdots + b_m| = |a_{n+1} + \cdots + a_m| = |s_m - s_n| < \varepsilon$.

Tehát a $\sum(b_n)$ sorra is teljesül a Cauchy-kritérium, azaz konvergens.

Vigyázat: ez nem jelenti azt, hogy a sorösszegek is megegyeznek.

Definíció

Azt mondjuk, hogy az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat által generált $\sum a$ sor abszolút konvergens, ha az $(|a_n|)$ sorozat által generált $\sum(|a_n|)$ sor konvergens.

3. Tétel (Abszolút konvergens sorok)

Ha az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat által generált $\sum a$ sor abszolút konvergens, akkor konvergens is.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy a $\sum a$ sor abszolút konvergens. Legyen $\varepsilon > 0$.

A Cauchy-kritérium szerint $\exists\ N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $\forall\ m, n > N$ (pl. $m > n$) esetén $|a_{n+1}| + \cdots + |a_m| < \varepsilon$.

Ekkor azonban $|s_m - s_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_m| \leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_m| < \varepsilon$.

Tehát a $\sum a$ sorra teljesül a Cauchy-kritérium, azaz konvergens.

Azt kaptuk, hogy minden abszolút konvergens sor konvergens.

Megjegyzés: Mutatunk majd példát, hogy ez az állítás fordítva nem igaz.

Végtelen sorok lineáris kombinációi

Tétel (Sorok lineáris kombinációi)

Tegyük fel, hogy a $\sum(a_n)$, illetve a $\sum(b_n)$ sorok konvergensek.
Ekkor tetszőleges $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ esetén a sorok $\lambda \sum(a_n) + \mu \sum(b_n) = \sum(\lambda\, a_n + \mu\, b_n)$ lineáris kombinációja is konvergens, és

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\lambda\, a_n + \mu\, b_n) = \lambda \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + \mu \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} b_n\,.$$

Bizonyítás

A bizonyítás közvetlenül adódik a sorozatok lineáris kombinációjának határértékére vonatkozó tételnek a részletösszeg sorozatokra történő alkalmazásával.

Megjegyzés: Az állítás abban az esetben is igaz, ha a soroknak van összege (ez lehet $\pm\infty$ is), és a jobb oldalon lévő művelet elvégezhető.

Pozitív tagú sorok

Ha $a_n \geq 0 \ \forall\ (n \in \mathbb{N})$, akkor a $\sum(a_n)$ sort pozitív tagú sornak nevezzük.

Tétel

Egy pozitív tagú sor akkor és csak akkor konvergens, ha korlátos.

Bizonyítás

Mivel $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} \geq 0$, ezért $(s_n) \nearrow$. Korábban igazoltuk, hogy egy monoton növekedő sorozat akkor, és csak akkor konvergens, ha korlátos.

Tétel (Összehasonlító kritérium)

Legyen $0 \leq a_n \leq b_n \ \ (n \in \mathbb{N})$.

Ekkor

a) ha $\sum(b_n)$ konvergens, akkor $\sum(a_n)$ is konvergens,

b) ha $\sum(a_n)$ divergens, akkor $\sum(b_n)$ is divergens.

A tételt szokás majoráns kritériumnak nevezni.

Bizonyítás

Az előző tételt fogjuk alkalmazni.

Jelölje a $\sum(b_n)$ sor n-edik részletösszegét σ_n, a $\sum(a_n)$ sorét pedig s_n.

a) Mivel $\sum(b_n)$ konvergens, ezért $(\sigma_n) \nearrow$ korlátos.

Nyilván $(s_n) \nearrow$, és $a_n \leq b_n$ miatt $s_n \leq \sigma_n$, tehát (s_n) is korlátos.

A b) rész következik a)-ból. Ha ugyanis az állítással ellentétben $\sum(b_n)$ konvergens volna, akkor ugyanez állna fenn $\sum(a_n)$-re is.

MEGJEGYZÉS: Mivel a generáló sorozat véges sok tagjának megváltoztatása nincs hatással a sor konvergenciájára, ezért a tétel abban az esetben is igaz marad, ha $0 \leq a_n \leq b_n$ m.m. $n \in \mathbb{N}$ teljesül.

Geometriai sor

Láttuk, hogy

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \begin{cases} +\infty, & q \geq 1; \\ \dfrac{1}{1-q}, & |q| < 1; \\ \nexists, & q \leq -1. \end{cases}$$

A harmonikus sor divergens

Megmutatjuk, hogy a $\sum \left(\dfrac{1}{n+1} \right)$ sor divergens.

Mivel a sor pozitív tagú, ezért a divergencia egyben azt is jelenti, hogy a részletösszegek $\nearrow$ sorozatának határértéke $+\infty$, azaz $\sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{1}{n+1} = +\infty$.

Legyen $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Ekkor

$$s_{2n-1} - s_{n-1} = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Következésképpen a $\sum \left(\dfrac{1}{n+1} \right)$ sorra $\varepsilon = \dfrac{1}{2}$ választással nem teljesül a Cauchy-féle konvergencia kritérium. □

A hiperharmonikus sor

Legyen α rögzített valós szám.

A

$$\sum \left(\frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha} + \cdots$$

hiperharmonikus sor

i) $\alpha \leq 1$ esetén divergens, és $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$,

ii) $\alpha > 1$ esetén konvergens.

Az $\alpha = 1$ esetet, azaz a harmonikus sor divergenciáját már igazoltuk.

Ha $\alpha < 1$, akkor $\frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$.

Innen a sor divergenciája az összehasonlító kritérium alkalmazásával adódik.

Legyen $\alpha > 1$.

A sor pozitív tagú, ezért csak azt kell megmutatni, hogy a részletösszegek sorozata korlátos.

Mivel az s_n részletösszegek sorozata monoton növekedő, ezért $2^n - 1 \geq n$ (ld. Bernoulli egy.) miatt $s_n \leq s_{2^n-1}$, elég tehát csak a 2^{n-1} indexű részletösszegekkel foglalkozni.

$$s_{2^n-1} = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{1}{(k+1)^\alpha}$$

$$= 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \Big(\frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha}\Big) + \Big(\frac{1}{5^\alpha} + \dots \frac{1}{8^\alpha}\Big) + \dots \Big(\frac{1}{(2^{n-1}+1)^\alpha} \dots \frac{1}{(2^n)^\alpha}\Big)$$

$$= 1 + \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=2^j+1}^{2^{j+1}} \frac{1}{k^\alpha}\,.$$

A $\displaystyle\sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{1}{(k+1)^\alpha} = \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k^\alpha}$ összeget blokkokra bontottuk 2 hatványai szerint (diadikus blokkok).

Felső becslést adunk az egyes blokkok értékeire:

$$\sum_{k=2^j+1}^{2^{j+1}} \frac{1}{k^\alpha} = \frac{1}{(2^j+1)^\alpha} + \dots \frac{1}{(2^{j+1})^\alpha} < 2^j \cdot \frac{1}{(2^j)^\alpha}$$

$$= \frac{1}{(2^j)^{\alpha-1}} = \frac{1}{(2^{\alpha-1})^j} = \Big(\frac{1}{2^{\alpha-1}}\Big)^j =: q^j \qquad (j = 0, \dots, n-1)\,,$$

ahol $q = \dfrac{1}{2^{\alpha-1}}$.

Mivel $\alpha > 1$, ezért $2^{\alpha-1} > 1$, azaz $q = \dfrac{1}{2^{\alpha-1}} < 1$.

A mértani sor összegére kapott eredményt alkalmazva

$$\sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \sum_{j=0}^{n-1} q^j = 1 + \frac{1-q^n}{1-q} < 1 + \frac{1}{1-q} = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2^{\alpha-1}}} =: C \in \mathbb{R}\,.$$

Azt kaptuk, hogy $\exists\ C > 0$ olyan, hogy $\forall\ n \in \mathbb{N}$ esetén $s_n \leq C$.

Következésképpen $\sum \left(\dfrac{1}{(k+1)^\alpha} \right)$ sor konvergens, $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} < \infty$. □

MEGJEGYZÉS

Speciális eset: a szuperharmonikus sor $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$.

Johann Bernoulli (1667–1748) és Leonhard Euler (1707–1783) svájci matematikusok egymástól függetlenül fedezték fel, hogy

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,644\,934\,066\,848\,\ldots\,.$$

Az e szám sorösszegként való előállítása

A $\sum\left(\frac{1}{n!}\right)$ végtelen sor konvergens, és az összege az

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots=e\,,$$

ahol $e:=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Minden $2\leq n\in\mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned}
s_n:&=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\
&\leq 1+1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\cdot n}\\
&=1+1+\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots++\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\\
&=\left(\text{teleszkópikus sor}\right)=3-\frac{1}{n}<3\,,
\end{aligned}$$

továbbá (s_n) szigorúan monoton növekedő, ezért a $\sum\left(\frac{1}{n!}\right)$ sor konvergens.

A binomiális tétel alapján

$$a_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1))}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} =$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \sum_{k=2}^{n} \left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdot\ldots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\cdot\frac{1}{k!} \leq$$

$$\leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots\ldots + \frac{1}{n!} = s_n,$$

így

$$e = \lim_{n\to+\infty} a_n \leq \lim_{n\to+\infty} s_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}\,.$$

Ha $2 \leq m \in \mathbb{N}$ rögzített és $n > m$, akkor az előbbiekből adódik, hogy

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{m!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{m-1}{n}\right)\,.$$

A rögzített $(m+1)$ tagszámú összegben tagonként $n \to +\infty$ határátmenetet véve kapjuk, hogy

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \geq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + + \cdots + \frac{1}{m!} = s_m\,.$$

Ebből következik, hogy

$$e = \lim_{n\to+\infty} a_n \geq \lim_{m\to+\infty} s_m = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m!}\,.$$

Ezt az előző egyenlőtlenséggel összevetve kapjuk, hogy

$$e = \lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} s_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}\,.$$

□

A GYÖK ÉS A HÁNYADOS KRITÉRIUM

Tétel (Cauchy–féle gyökkritérium)

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ olyan sorozat, amelyre $\exists \lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right) \in \overline{\mathbb{R}}$.

Ha

i) $\lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right) < 1$, akkor a $\sum (a_n)$ sor abszolút konvergens,

ii) $\lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right) > 1$, akkor a $\sum (a_n)$ sor divergens.

MEGJEGYZÉS

a) A fenti tételből hiányzik a $\lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right) = 1$ eset. Nem véletlenül:

1) $a_n = \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N},\ n \geq 1)$ esetén $\lim \left(\sqrt[n]{n} \right) = 1 \implies \lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right) = 1$, és a $\sum \left(\frac{1}{n+1} \right)$ harmonikus sor divergens;

b) $a_n = \frac{1}{n^2}$ $(n \in \mathbb{N},\ n \geq 1)$ esetén szintén $\lim \left(\sqrt[n]{n^2} \right) = 1 \implies \lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right) = 1$, de a $\sum \left(\frac{1}{(n+1)^2} \right)$ szuperharmonikus sor konvergens.

Úgynevezett ”határozatlan eset”.

2) A tétel általánosabb formában is igaz a sorozatok vonatkozó limesz szuperior (Jel: limsup) fogalom bevezetésével.

Bizonyítás

i) Legyen $\lim\left(\sqrt[n]{|a_n|}\right) = A < 1$.

A módszer: felső becslés konvergens geometriai sorral, majd az összehasonlító kritérium alkalmazása.

Mivel $A < 1$, ezért $A < \dfrac{A+1}{2} < 1$, tehát $\lim\left(\sqrt[n]{|a_n|}\right) = A < \dfrac{A+1}{2}$.

A konvergencia definícióját $\varepsilon = \dfrac{A+1}{2} - A = \dfrac{1-A}{2} > 0$ választással alkalmazva

$$\text{van olyan } N \in \mathbb{N}, \text{ hogy } n > N \text{ esetén } 0 \leq \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{A+1}{2}.$$

Legyen $q := \dfrac{A+1}{2} < 1$.

Ekkor $|a_n| < q^n$ m.m. $n \in \mathbb{N}$ esetén, és a $\sum(q^n)$ geometriai sor konvergens.

Innen a pozitív tagú sorokra vonatkozó összehasonlító kritérium szerint következik, hogy

$$\text{a } \sum(|a_n|) \text{ sor konvergens, azaz a } \sum(a_n) \text{ sor abszolút konvergens.}$$

ii) Legyen $\lim\left(\sqrt[n]{|a_n|}\right) > 1$.

A határérték és a rendezés kapcsolatára vonatkozó tétel miatt ekkor

$$\exists\ N \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall\ n > N \text{ esetén } \sqrt[n]{|a_n|} > 1,$$

ami egyben azt is jelenti, hogy $|a_n| > 1$.

Következésképpen (a_n) nem nullsorozat, és így $\sum(a_n)$ nem lehet konvergens (ld. sorok konvergenciájára vonatkozó szükséges feltétel).

Példák

1) A $\sum\left(\left(\frac{n+3}{2n+7}\right)^n\right)$ sor konvergenciája: $a_n = |a_n| = \left(\frac{n+3}{2n+7}\right)^n$,

$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{n+3}{2n+7}$, $\lim\left(\sqrt[n]{|a_n|}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{n+3}{2n+7} = \frac{1}{2} < 1 \quad \Longrightarrow \quad$ a $\sum\left(\left(\frac{n+3}{2n+7}\right)^n\right)$ sor abszolút konvergens.

2) A $\sum\left(\frac{9^n}{n^2+3\cdot 3^n}\right)$ sor konvergenciája: $a_n = |a_n| = \frac{9^n}{n^2+3\cdot 3^n}$,

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty}\frac{9}{\sqrt[n]{n^2+3\cdot 3^n}} \geq \lim_{n\to\infty}\frac{9}{\sqrt[n]{3^n+3\cdot 3^n}} =$

$\lim_{n\to\infty}\frac{9}{\sqrt[n]{4\cdot 3^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{9}{\sqrt[n]{4}\cdot 3} = 3 > 1 \quad \Longrightarrow \quad$ a $\sum\left(\frac{9^n}{n^2+3\cdot 3^n}\right)$ sor divergens. Mivel pozitív tagú sor, ezért $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{9^n}{n^2+3\cdot 3^n} = \infty$.

A D'Alembert–féle hányados kritérium

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ olyan sorozat, amelyre $a_n \neq 0$ $(n \in \mathbb{N})$, és $\exists\ \lim\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) \in \overline{R}$.

Ha

i) $\lim\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) < 1$, akkor a $\sum(a_n)$ sor abszolút konvergens,

ii) $\lim\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) > 1$, akkor a $\sum(a_n)$ sor divergens.

Megjegyzés

1. A fenti tételből most is hiányzik egy eset: $\lim\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) = 1$. Most sem véletlenül:

   a) $a_n = \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N},\ n \geq 1)$ esetén
   $\lim\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$, és a $\sum\left(\frac{1}{n}\right)$ harmonikus sor divergens;

   b) $a_n = \frac{1}{n^2}$ $(n \in \mathbb{N},\ n \geq 1)$ esetén szintén $\lim\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$,
   de a $\sum\left(\frac{1}{n^2}\right)$ szuperharmonikus sor konvergens (ld. előző előadás).

Úgynevezett ”határozatlan eset”.

2. Tanulság: van olyan sor, aminek a konvergenciáját egyik kritériummal sem lehet eldönteni.

3. A példák nem jelentik azt, hogy ha az egyik kritérium nem működik, akkor a másik sem. Melyik a hatékonyabb?

2. Ennek a tételnek is van általánosabb formája, limesz szuperior, inferior.

Bizonyítás

i) Legyen $\lim_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = A < 1.$

Most is egy alkalmas geometriai sorral való összehasonlításon alapul a bizonyítás.

A Cauchy–féle gyökkritérium i) részének igazolásánál alkalmazott gondolatmenettel kapjuk, hogy mivel $A < 1$, ezért $A < \dfrac{A+1}{2} < 1$, tehát $\lim_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = A < \dfrac{A+1}{2}$.

A konvergencia definícióját $\varepsilon = \dfrac{A+1}{2} - A = \dfrac{1-A}{2} > 0$ választással alkalmazva van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy $n > N$ esetén $0 \le \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < \dfrac{A+1}{2}$.

Legyen $q := \dfrac{A+1}{2}$, ahol $0 < q < 1$.

Ekkor $n > N$ esetén

$$|a_{n+1}| < q \cdot |a_n| \quad \Longrightarrow \quad |a_{N+2}| < q \cdot |a_{N+1}|,\ |a_{N+3}| < q \cdot |a_{N+2}| < q^2 \cdot |a_{N+1}|.$$

Indukcióval kapjuk, hogy

$$|a_{N+k}| < q^{k-1} \cdot |a_{N+1}| = \frac{|a_{N+1}|}{q^{N+1}} q^{N+k} \quad (k \in \mathbb{N},\ k \ge 1),$$

azaz

$$|a_n| < \frac{|a_{N+1}|}{q^{N+1}} q^n \ \ (n \in \mathbb{N},\ n \ge N+1).$$

Vegyük észre, hogy a $C := \dfrac{|a_{N+1}|}{q^{N+1}}$ tényező konstans, nem függ n-től, tehát $|a_n| < C \cdot q^n$ m.m. $n \in \mathbb{N}$ esetén. A $\sum(C \cdot q^n)$ sor konvergens. Innen a $\sum(a_n)$ sor abszolút konvergenciája az összehasonlító kritérium alkalmazásával adódik.

ii) Legyen $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = A > 1$.

Ekkor van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy $n > N$ esetén $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1$, azaz $|a_{n+1}| > |a_n|$.
Indukcióval adódik, hogy $|a_{N+k}| > |a_{N+k-1}| > |a_{N+k-2}| > \cdots > |a_{N+1}|$
$(k \in \mathbb{N},\ k \geq 2)$.
Következésképpen, $|a_n| > |a_{N+1}| \neq 0$ $(n \in \mathbb{N},\ n \geq N+2)$, azaz (a_n) nem nullsorozat, tehát $\sum(a_n)$ divergens. □

Példák

1) A $\sum\left(\frac{n^3}{n!}\right)$ sor konvergenciája: $a_n = |a_n| = \frac{n^3}{n!}$, $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{\frac{(n+1)^3}{(n+1)!}}{\frac{n^3}{n!}}$,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^3}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^3} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 \cdot \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

$\Longrightarrow$ a $\sum\left(\frac{n^3}{n!}\right)$ sor abszolút konvergens.

2) A $\sum\left(\frac{2^{n^2}}{n!}\right)$ sor konvergenciája: $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!}}{\frac{2^{n^2}}{n!}} = \frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^{n^2}}$,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{2n+1}}{n+1} = \lim_{n\to\infty} 2 \cdot \frac{4^n}{n+1} = +\infty > 1$$

$\Longrightarrow$ a $\sum\left(\frac{2^{n^2}}{n!}\right)$ sor divergens. Mivel pozitív tagú sor, ezért $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!} = +\infty$.